二维耗散世界模型
分阶段训练技术报告

无阻尼预训练 → 单工况 / 多工况阻尼适配
结果核查与下一轮对比实验设计

报告日期：2026-11-08 | 作业：47920 | 配置：q、p 各 2 维 | 训练 seed：0

本次完整流程已完成。A 阶段从 10,000 步续训至总计 20,000 步；固定 A 的共享网络及非线性读出后，B-single 与 B-multi 并行各训练 20,000 步。全部评测于 2026-11-07 11:54（北京时间）结束，提交至完成约 21 小时 03 分。

最终模型	条件	角度 MAE / rad	角速度 RMSE / rad·s⁻¹
A 无阻尼	b = 0	0.0687	0.2965
B 单工况	b = 0.2	0.0412	0.2047
B 多工况	六种 b 汇总	0.0924	0.3757

口径：精确第 20,000 步 checkpoint；64 组验证初态；未来 0.1-3.2 秒平均，非末帧误差。多工况为相同 64 组初态 × 6 种阻尼，不能视为 384 个独立初态。

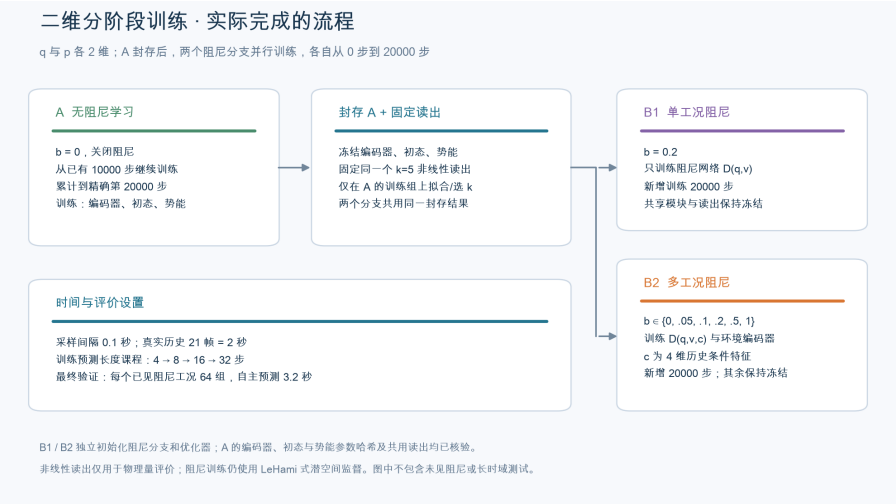


图 1. 实际完成的训练流程。B 阶段的 20,000 步是各自新优化器的更新数。

核心判断

① 本验证范围内未触发持续停止判据，全部损失与梯度有限，数值求解失败计数为零。② 在相同 b = 0.2 上，单工况的 3.2 秒平均角度误差比多工况低 47.4%，但短时角度误差并非处处更低。③ 强阻尼 b = 1 的物理读出也退化，现有误差不能全部归因于阻尼网络。

目前证据支持“流程正确执行，短时验证预测可用且单工况适配有效”。尚不支持“早停问题在长时彻底解决”“耗散结构优于外部方法”或“分阶段训练优于联合训练”。本报告后半部分给出验证这些主张的实验方案。

02 实验设置与实际训练范围

数据与任务

任务是从 RGB 观测历史初始化潜状态，随后在无未来图像反馈的条件下自主预测被动单摆。使用项目的 smooth_v1 受控耗散变体，不能与 LeHami 原论文的原始 benchmark 直接混称。实际动力学为质点摆，m = 1、L = 1、g = 9.81；本轮动作恒为零。

项目	实际配置 / 解释
数据划分	训练 384 组；验证 64 组。测试集及未见阻尼未参与训练、读出选择或当前结论。
工况	A：b = 0；B-single：b = 0.2；B-multi：b ∈ {0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1}。
观测与时间	64 × 64 RGB；Δt = 0.1 s；初始化历史 21 帧，覆盖 2.0 s；速度局部历史 5 帧。
仿真与推演	真值 RK4 每帧 20 子步；模型每帧 3 个名义子步，困难求解可二分。观测时间间隔与训练时域未改变。
潜状态	$q \in R^2$、$p \in R^2$，总相空间维数为 4；多工况环境上下文额外为 4 维。

训练配置

项目	实际配置
优化	batch = 32；encoder 学习率 2×10^{-5}；dynamics 学习率 10^{-4}；weight decay = 10^{-4}；梯度裁剪 = 1。
调度	warmup 500 步，cosine 下限比例 0.1；A 保留原有优化器 / 随机数 / sampler；两条 B 分支均从新优化器第 0 步启动。
课程	1-1,000 步：K=4；1,001-4,000：K=8；4,001-10,000：K=16；10,001-20,000：K=32。K×0.1 s 为预测时域。
模块	A 训练 encoder、initializer、potential；B-single 仅训练 damping；B-multi 训练 damping 与 environment。共享参数与 buffers 均冻结。
验证 / 选点	每 250 步验证 K=8、K=32；本报告使用 exact last@20,000，未改选更早的 best checkpoint。

二维是本轮既定配置，并非充分维数的证明。此前维数实验与本轮阻尼适配的训练条件不同，本报告不把维数结果并入同一方法排名。

03 模型、学习目标与几何边界

保守骨架与阻尼适配

A 从图像学习位置表示 q、初始潜速度 / 动量 p 以及势函数 V。潜质量 $M=I_2$ 是模型假设，不等于已校准的物理质量。B 在相同骨架上增加正半定阻尼；multi 的 c 由初始历史产生并在 rollout 内固定，仅作用于 D。

$$H(q,p) = \tfrac{1}{2} p^T p + V(q)$$

$$dq/dt = p$$

$$dp/dt = -\nabla V(q) - D(q,p,c)p$$

$D = LL^T \geq 0$（半正定）；A 中 $D = 0$；单工况不使用 c。

连续形式满足 $dH/dt = -p^T Dp \leq 0$。本次 frozen_dg 使用逐层对称割线离散梯度及隐式求解，能量账本含求解残差功与链式误差，需按有限容差验收。约束对象为内部 H，不自动等于读出机械能 $E(\theta,\omega)$ 的平衡。B 初始化 $D = 0.01I$，避免 L=0 时 LL^T 参数化的零梯度。

LeHami 式损失及监督边界

目标 q* 来自未来图像编码，p* 为五点局部二次拟合导数，二者保持可微；额外未来 2 帧只为末端导数提供监督。p* 不是标注物理角速度。物理角度与角速度不用于世界模型反向传播，只用于独立读出校准和诊断。

$$L = Lq + Lp + 0.25\, L_{SIGReg} + 0.001\, L_{init}$$

$Lq = MSE(\hat{q}, q^*)$；$Lp = MSE(\tau\hat{p}, \tau p^*)$；$\tau = 0.1$ s

SIGReg 作用于目标 $[q^*, \tau p^*]$；L_{init} 约束初始修正量 δp_0。

B 冻结 encoder / initializer 后，SIGReg 和初始修正正则仍计入标量 loss，但对本阶段可训练的 D / environment 无梯度；其数值仍随 batch 变化。应优先看位置-动量预测损失、运动门槛和物理预测，不以总 loss 跨阶段排名。

非线性读出改善了什么，尚未证明什么

若 $q=e(\theta)$ 为弯曲嵌入，则 $d^2q/dt^2 = e'(\theta)\cdot d^2\theta/dt^2 + e''(\theta)\cdot\omega^2$。第二项随速度平方改变，是编码几何引起的加速度。固定单位动能、只依赖 q 的势力未必能充分表示它；单纯增加维数或换成非线性读出均不能自动消除这项兼容性问题。

kNN 读出可以更准确地将弯曲潜状态映射回 θ、ω，改善显示与物理评测；它没有更改潜动力学。当前轨迹变好说明整个“潜预测 + 读出”链路更有效，不能据此宣称几何问题已经从结构上解决。

04 评测协议与完整性核查

读出只用训练划分拟合

在 A20k 的 384 个训练组内部，288 组拟合标准化和 kNN，96 组选择邻居数；候选 k={1,5,25,50}，选中 k=5、等权平均。特征为 K0 因果历史得到的 [q,p]。A20k、B-single、B-multi 使用逐字节一致的同一读出。

真实历史读出诊断（下文记为 teacher）在每个时刻重新观察真实历史；自主预测只在起点初始化。前者衡量视觉表示与固定读出的适用性，不是未来自主预测，也不是可从总误差中直接相减的独立误差分量。

指标定义

指标	计算口径
角度 MAE	对 Δθ 使用 atan2(sin Δθ, cos Δθ) 包裹至圆周最短差，再取绝对值平均。主表统计未来第 1-32 帧，不含锚点。
角速度 RMSE / NRMSE	RMSE 为物理角速度误差的均方根；NRMSE 以拟合训练数据角速度的标准差归一化，并非每个阻尼各自重新缩放。
持续停止	在约 1 秒的真值动态窗口中，预测速度 RMS 小于真实速度 RMS 的 10% 判为停止。真值动态阈值为训练速度尺度的 10%；排除真实自然静止。
物理能量误差	$E = \frac{1}{2}mL^2\omega^2 + mgL(1-\cos\theta)$。未来能量 MAE 以真实锚点能量归一化并取逐轨迹中位数；阻尼下能量下降本身不是错误。

执行与溯源检查

检查	结果
步骤与历史	A 新增 10,000 条、两条 B 各 20,000 条更新；连续无缺步；checkpoint / sampler / optimizer 步数符合计划。
冻结与数据	两条 B 的所有共享 A state_dict 张量逐位一致；三份 readout 哈希一致；test 仅做划分、初态、时钟和动作配对完整性检查，未做性能评测。
数值与文件	全部日志 loss / gradient 有限；求解失败计数为 0；评测文件与 complete 清单哈希匹配。
独立复算	从保存的 NPZ 重算指标，与报告最大差 5.55×10^{-16}。Slurm accounting 未启用，完成依据为流水线状态、连续历史、checkpoint 及评测产物。

这四类检查证明执行与记录可信，不等价于长期物理正确性。当前样本来自验证集、一个训练种子；不报告跨 seed 置信区间或测试泛化成绩。

05 训练收敛与计算成本

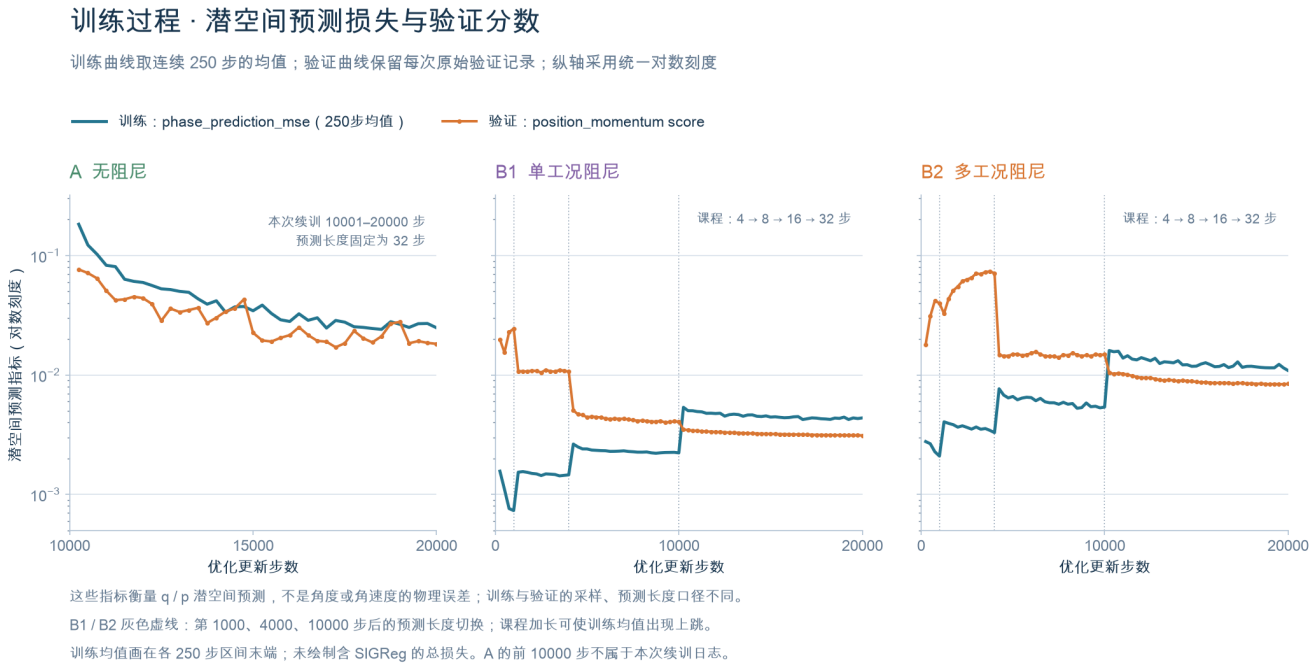


图 2. 训练曲线由服务器全部 50,000 条新增更新汇总：训练为 250 步均值，验证保留每次结果。两者可能采用不同 K 分布，不能把曲线间距直接解释为泛化差距。

阶段	本次新增更新	训练耗时	最终验证分数	验证门槛通过
A	10000	7 h 34 min	0.018211	40 / 40
B-single	20000	12 h 36 min	0.003117	80 / 80
B-multi	20000	13 h 15 min	0.008427	77 / 80

最终验证分数是潜位置-动量预测误差，不是角度误差。多工况仅第 250、500、750 步未通过运动质量门槛，最终第 20,000 步通过；这三次不通过不是求解器数值失败。A 和 single 的最终门槛也通过。

A 最优验证点为 17,250 步，single 为 20,000 步，multi 为 19,750 步；本次仍严格评估计划指定的第 20,000 步。验证曲线显示训练有效，但不能凭末段曲线宣称所有工况已达到最优。

实际资源消耗及预算解释

两条 B 在各自一张 L40 上并行运行，不能将三段时长相加当作等待时间。三段训练进程累计单卡运行时间约 33.42 小时，含周期验证；不是纯 GPU kernel 利用时间。按 2 张 L40 × 提交至完成 21.05 小时计算，预约预算上界约 42.10 GPU 小时，缺 Slurm 实际起止记录，不能视为精确占用。A 的前 10,000 步不计入本次耗时。

后续方法的成本不能由此直接外推：显式预测器、神经 ODE 和隐式求解器每步开销不同。建议先测各方法 500-1,000 步，再同时报告优化更新数、实际 GPU 小时、参数量和推理耗时。

06 自主预测与同工况配对比较

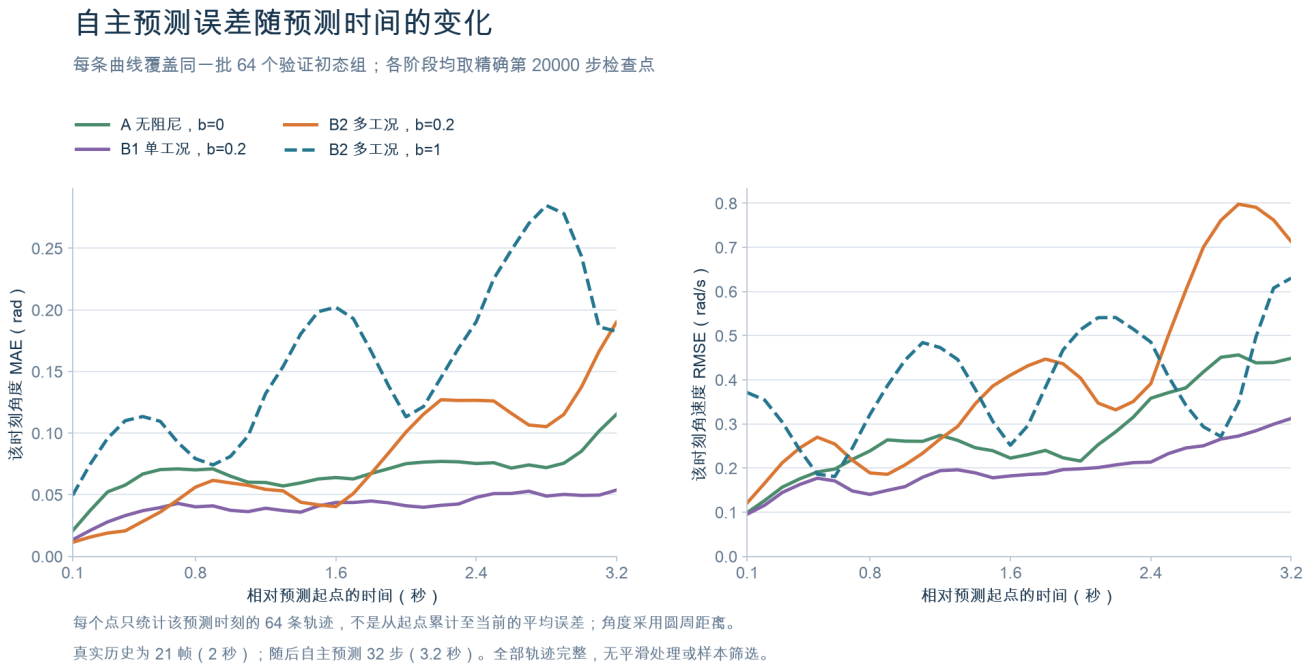


图 3. 每个预测时刻的误差曲线，使用相同的 64 组验证初态。曲线上 3.2 秒点是末帧误差；正文主表是 0.1-3.2 秒整段平均，两者不可混用。

单工况与多工况：只在相同 b 上比较

未来窗口	single 角度 MAE	multi 角度 MAE	single / multi 速度 RMSE
0.1-0.8 s	0.0319	0.0291	0.1467 / 0.2145
0.1-3.2 s	0.0412	0.0783	0.2047 / 0.4464

b=0.2 的两组真值、初态、teacher 特征及读出完全一致。3.2 秒窗口中，single 的角度 MAE / 速度 RMSE 分别低 47.4% / 54.1%；0.8 秒窗口中，multi 的角度误差略小。因此更准确的结论是：单工况在当前较长窗口的累积误差更低。

逐组检验也支持这一差距：3.2 秒时 single 在 60/64 组（93.75%）上角度 MAE 更低。single 的逐组 MAE 中位数 / P90 为 0.0344 / 0.0705 rad；multi 同 b 为 0.0552 / 0.1654 rad。0.8 秒时 single 仅在 32/64 组更低。

无阻尼续训的改善

A10k 与 A20k 使用相同验证初态与真值。3.2 秒平均角度 MAE 由 0.1937 降到 0.0687 rad，下降 64.5%；角速度 RMSE 由 1.1016 降到 0.2965 rad/s，下降 73.1%。这期间训练课程从 K=16 扩大到 K=32，且各自重新校准了读出，故不能将改善完全归因于“多训练了 10,000 步”。

A、single、multi 分别有 0/1472、0/1472、0/8470 个动态窗口触发持续停止判据。它是本时域和该阈值下的观测，不保证 8 秒或 32 秒仍然不停止。

07 多工况分解与读出适用性

阻尼 b	自主角度 MAE	自主速度 RMSE	teacher 角度 MAE	速度 RMS 比
0	0.1027	0.3570	0.0084	0.980
0.05	0.0617	0.2763	0.0083	0.999
0.1	0.0616	0.3577	0.0087	1.030
0.2	0.0783	0.4464	0.0104	1.072
0.5	0.0935	0.3865	0.0282	1.151
1	0.1563	0.4082	0.1061	1.332

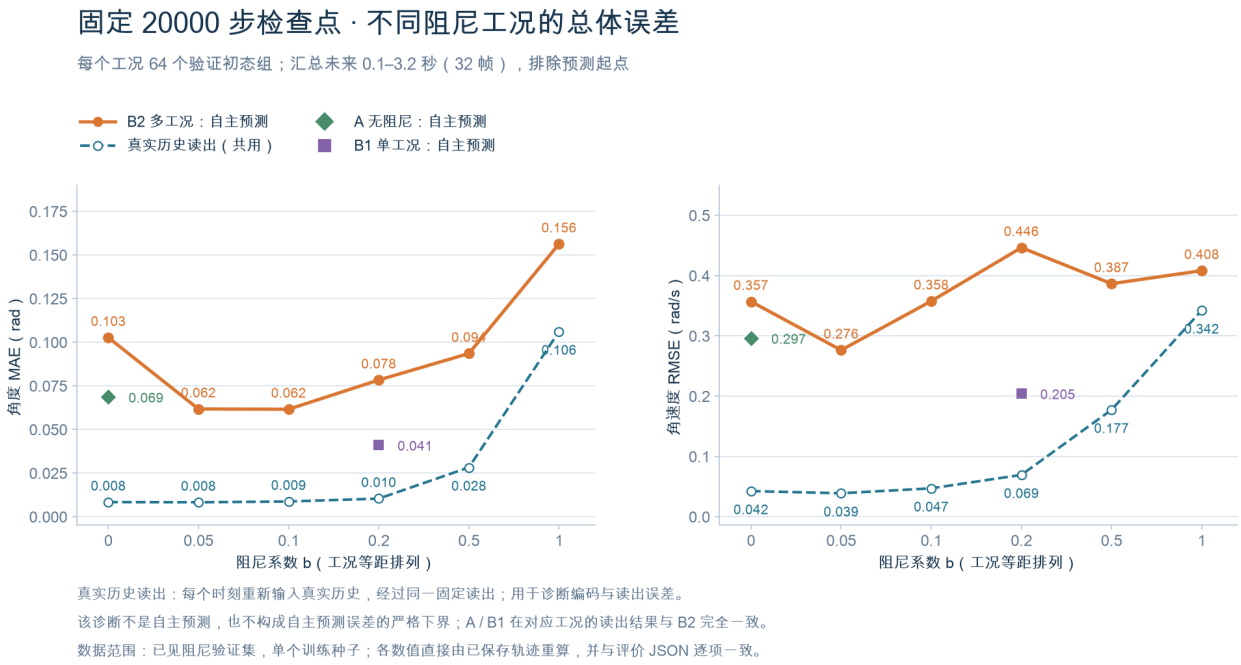


图 4. 所有工况使用相同 64 组初态。teacher 是真实历史读出诊断；A 与 single 标记只是对应 b 的额外比较点。所有指标均为未来 0.1-3.2 秒平均。

多工况在 b=0 上的角度 MAE 为 0.1027 rad，高于 A 的 0.0687；这说明增加阻尼适配后，保守工况也会受到影响。是否来自环境识别、非零阻尼或潜空间近似误差，需要针对性诊断，当前尚不能归因。

b=1 的自主角度 MAE 为 0.1563 rad；teacher 角度 MAE 已达 0.1061 rad，超过预设 0.1 rad 读出诊断阈值。全工况汇总 teacher 仅 0.0283 rad，会掩盖这一边界。应先检查训练读出对低速 / 小振幅状态的覆盖，再判断阻尼学习是否错误。

08 固定初态的轨迹演示

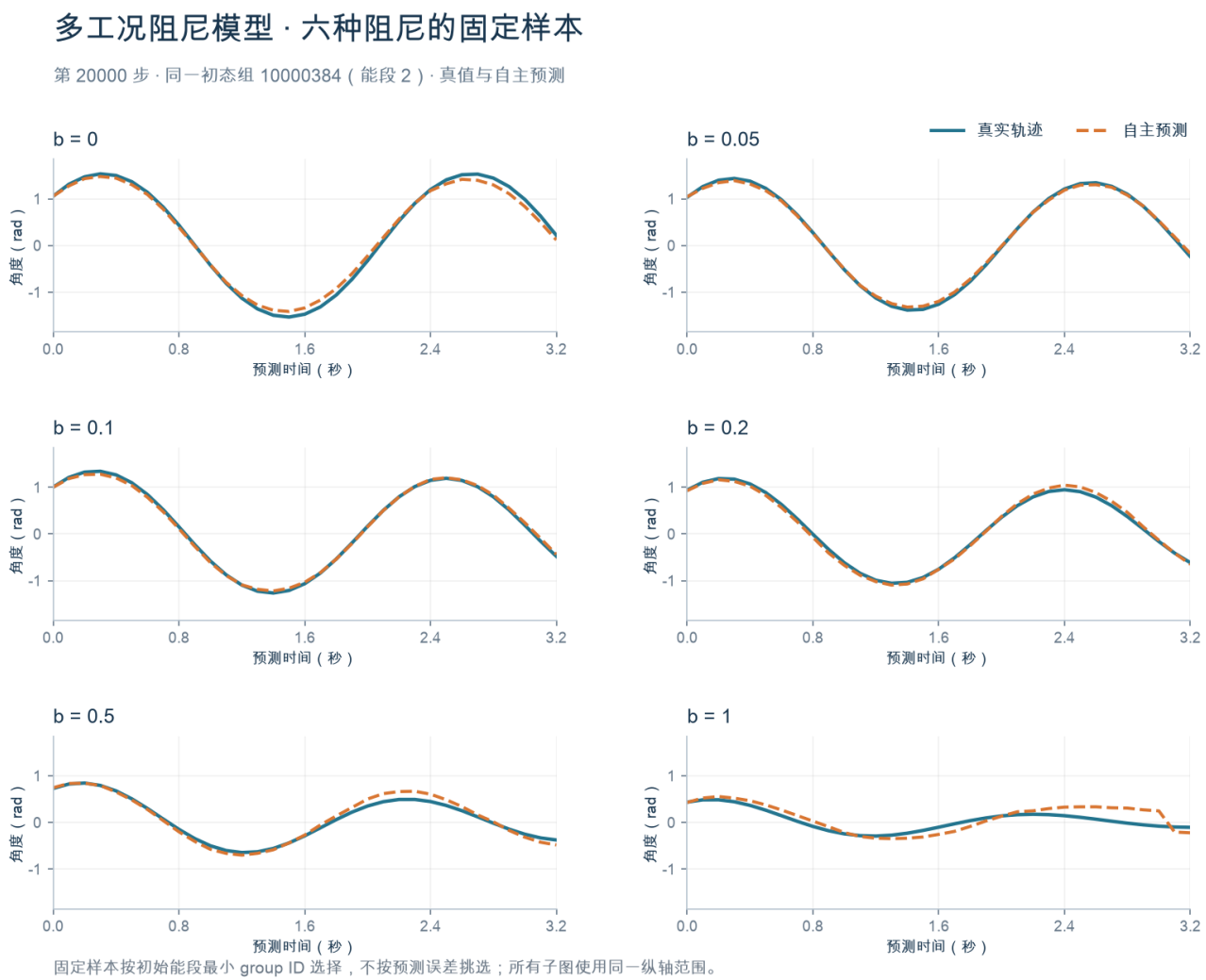


图 5. 多工况模型的六种阻尼自主预测。蓝实线为真值，橙虚线为预测；固定 group_id=10000384，初始能段 2，按该能段最小组号预先选定，未按误差挑选。

该样本在弱至中等阻尼下较好跟随相位与幅度；强阻尼 b=1 在后段出现偏差及读出跳变。图像展示忠实保留这些偏差，不代表所有验证轨迹。横轴零点是原始轨迹 t=2.0 s，即 21 帧历史的末端。

随附 GIF 对比 A(b=0)、single(b=0.2)、multi(b=0.2)、multi(b=1)。摆杆由保存的物理角度程序化重绘，不是像素解码器生成的图像；没有未来真值反馈或本轮重新推理。

动图文件：review_20261108/figures/staged_prediction_demo.gif。图表复现脚本和输入哈希记录在对应 figures 目录。

09 结果解释、局限与优先诊断

真实物理能量应与真值比较

模型 / 条件	未来能量相对 MAE 中位数	解读
A，b=0	4.96%	内部守恒不等价于读出机械能严格守恒。
single，b=0.2	4.45%	正常衰减不能作为能量漂移失败；需比较真值能量。
multi，全工况	11.43%	汇总覆盖弱至强阻尼，需分工况解释。
multi，b=1	37.34%	与该工况读出退化同时存在，归因尚未分离。

A 的“最大相对能量漂移”的轨迹中位数为 10.59%，高于上述平均能量误差；两者分别是最坏时刻的相对变化和对真值的平均误差，不可互换。阻尼下本就存在真实能量下降，不应强求这一漂移接近零。

已观察事实与待验证假设

已观察事实	可能原因 / 必要验证
强阻尼 teacher 与自主误差同时变大	先比较各工况潜特征至 A 读出训练集的近邻距离和低速覆盖；可做补充读出校准敏感性分析，但保留当前冻结读出结果。
multi 在 b=0 也劣于 A	评估 D 的特征值与 $p^{T}Dp$、上下文对 b 的可分性；对同一 checkpoint 关闭 D，只作为反事实诊断。
single 的长窗口误差低于 multi	可能有跨工况容量 / 上下文或样本曝光竞争。对等曝光预算及上下文消融后才能归因。
短时持续停止未出现	扩展自主预测时域，持续监控速度、相位及包络；不能仅看总 loss 或一个示例。

目前没有“联合训练 vs 分阶段训练”、简单阻尼 vs 状态依赖阻尼的匹配对照，也未进行多 seed、未见阻尼或测试集验收。不能据此宣称分阶段策略必要、D(q,p) 必要，或已优于 LeHami / LeWM。

不建议直接把当前 D 数值解释成物理阻尼系数 b：它作用于学习到的潜坐标，尺度与几何不同。可解释性应首先建立在自主物理轨迹、衰减包络及功率误差上。

10 下一步应比较哪些方法

建议核心外部比较保留四种方法，各自回答一个不同问题。先跑通 LeHami / LeWM 的同数据适配，再加入 H-JEPA；CpAE 用作表征与通用连续动力学的互补参照。论文及官方代码已于 2026-11-08 核查；下面是拟议实验，不是已完成的对比结果。

方法	回答的问题	实施与公平性	优先级
LeHami [1]	在视觉保守 Hamiltonian 骨架上，显式耗散适配带来了什么？	同一 RGB 数据与被动工况；保持原版不含阻尼。原生协议复现与匹配数据适配分开报告。	必做
LeWorldModel / LeWM [2]	没有物理结构的强 JEPA 预测器，能否同样拟合并泛化？	保留其方法目标和训练组成；统一数据、可见历史及读出评测。记录计算预算和模型容量。	必做
H-JEPA [3]	已有视觉 port-Hamiltonian / PSD 耗散 JEPA 能做到什么？	保留 PIC / Bures 等原有组成；被动零动作是适配场景。其显式 Euler 不等于离散能量保证。	耗散外部主对照
CpAE [4]	连续性友好的视觉表示 + 通用 latent Neural ODE 是否足够？	保留重建与连续性训练，属于不同训练范式；原生两帧输入和当前 21 帧历史须明确对齐或分轨比较。	第二批

另设一个便宜且可解释的内部结构对照

固定同一 encoder、initializer、读出、训练划分与 LeHami 式预测损失，把阻尼项替换为参数量相近的无约束残差力 MLP（或通用潜 Neural ODE）。它检验“限制为 PSD 耗散”是否比相近容量的一般修正更有价值。应明确命名为本项目内部对照，不能冒称某篇论文的完整复现。

暂不作为第一批主基线

仅用真实物理状态训练的 HNN / 耗散 HNN 可作为状态观测上界，却不能与 RGB 模型无说明地排在同一主表。其他离散拉格朗日或物体中心方法可用于相关工作讨论；在尚未确认端到端官方实现或与单摆输入不匹配时，不将其列为首轮训练前置条件。

自己的消融继续固定 LeHami 式损失，不重启此前已取消的“当前对照损失”实验。外部方法若被强制替换成同一损失，就应标为 adapted 版本；原方法的结果需要保留其定义性的训练目标。

11 下一轮实验设计与验收顺序

第一步：先完成当前模型的诊断与长时验证

保留 Δt=0.1 s、训练课程和 checkpoint，增加未来 8 s、32 s 纯自主评测。现有 val 为 81 帧，扣除初始 2 s 后仅支持未来 6 s；需同 64 组初态生成 101 / 341 帧的 eval-only 轨迹，并验证前 81 帧一致。评测器须分别记录原训练数据身份与新评测 SHA，不能关闭哈希检查或挪用 test 选型。先补 b=1 的读出覆盖与 D=0 反事实诊断。

第二步：用最少消融检验方法主张

对照	固定部分	要验证的主张
D=0；常数 γI；D(q)；D(q,p)	同一 A20k、读出、B 数据、优化预算与损失；multi 的 γ 可由相同上下文生成。	是否需要耗散、状态依赖与速度依赖；简单阻尼是否已足够。
B 冻结 vs B 联合微调	优先从同一 A20k 开始，再各训练 B20k；读出分别校准。后续从头联合训练需匹配 40k 总预算与数据曝光。	冻结共享表示是否限制适配；从头联合对照另检验阶段策略。
multi 有 / 无环境上下文	保持可见原始历史和其他网络相近；真实 b 不作输入。	跨工况能力是否依赖从历史识别环境。
PSD 阻尼 vs 无约束残差力	同一冻结 A、相近参数量与训练预算。	收益来自耗散约束还是额外拟合容量。

第三步：外部方法的两条评测轨道

原生轨：保留各方法推荐结构 / 目标及官方读出，用于复现可信度，不能跨数据表直接排名。匹配轨：统一同一 RGB 生成器、group 划分、Δt、预测长度、初始可见 raw-frame 范围和读出校准协议；方法间分别拟合自己的读出，不跨潜空间共享 A 的读出权重。

先做 b=0 和单 b=0.2 的 seed=0 试跑，再扩展到多工况。首轮完成并冻结协议后，主结果采用至少 3 个训练种子、相同初态配对，报告均值、标准差及逐组分布。多工况输入不能偷偷包含真实 b；测试插值 b={0.075,0.15,0.35,0.75}、外推 b=1.5 仅在方案锁定后验收。

预算与统计的必要约束

完整 A→B 单路径总预算为 40k 步，不能只计本次新增更新。主比较同时列实际 GPU 小时并保留方法原生潜维度，容量匹配另列。多工况把曝光分摊到六种 b，须区分等总预算与等每工况曝光。训练稳定性采用多 seed 统计，轨迹重采样不能替代多 seed。

12 证据索引与参考文献

结果来源为作业 47920 的冻结输出、2026-11-08 下载核查包，以及本次只读获取的训练历史摘要。没有为本报告重训、重新拟合读出或改选 checkpoint。新增图表直接使用保存的 NPZ / JSON；拟议对比实验尚未提交。

本地证据（相对于实验目录）	用途
studies/staged_damping_d2_launch_20261106T064931Z/review_20261108/completion_audit_20261108.json	步骤、冻结状态、数值健康、时间、评测哈希。
同目录 independent_recheck.json / result_summary_20261108.json	独立物理指标复算、A10k 对比、b=0.2 配对。
同目录 run/milestones/*/evaluation/	实际 trajectories.npz、summary、readout 与 provenance；精确 step20000。
reports/staged_damping_d2_20261108/analysis/	训练历史 250 步摘要；技术代码审计；基线来源记录。
reports/staged_damping_d2_20261108/figures/	绘图脚本、指标复算、输入哈希及所有新图表。

共同读出 SHA-256：b043b1899a979046a6fbad4e57f183436cdcbeb965a9c95c0ed11d8215d66390。完整 checkpoint、源代码、数据与产物哈希见上述审计文件；短哈希不作为独立完整性校验。

原始论文与官方实现

[1] LeHami: Symplectic Latent Dynamics for World Models

arXiv:2610.15267v1。官方原生协议与本报告的 K0 标准化 kNN 不同。

[2] LeWorldModel: Stable End-to-End Joint-Embedding Predictive Architecture from Pixels

arXiv:2603.19312v3。无显式物理结构的通用视觉 JEPA。

[3] Hamiltonian JEPA: Action-Conditioned World Models with an Inherited Control State

RGB / action 条件的 port-Hamiltonian 结构；官方实现采用显式 Euler。

[4] Continuity-Preserving Convolutional Autoencoders for Learning Continuous Latent Dynamical Models from Images

ICLR 2025；连续性表征、图像重建与 latent Neural ODE，含阻尼单摆。

官方实现：LeHami；LeWM；H-JEPA；CpAE。固定 commit、源码行号与适配边界见 analysis 中的来源记录；公开实现不代表当前数据适配已验收。